

对基桩低应变检测若干问题的浅析

刘光明

(四川省乐山市建设工程质量检验检测中心)

摘要:针对基桩低应变检测中部分不足之处,从理论到实践给予阐述,不仅有利于提高基桩动测的理性认识,而且在检测中有针对性地开展检测工作。

关键词: 基桩 低应变 若干问题

1 引言

我国每年的用桩量超过300万根,如此大的用桩量,如何保证质量,一直备受建设、施工、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。由于桩的施工具有高度的隐蔽性,而影响桩基工程的因素又很多,所以桩的施工质量具有很多不确定性因素,更容易存在质量隐患。桩基的工程质量问题将直接危及主体结构的正常使用与安全,因此,加强基桩施工过程中质量控制和施工后的质量检测,对确保整个工程的质量与安全具有重要意义。基桩低应变反射波法因其机理清晰、测试方法简便,成果较可靠、成本低、检测比例大、效率高、便于对桩基工程进行普查等特点而受到工程界的欢迎,它是人们所公认的桩基工程成桩质量检查的有效方法之一,能为基桩质量评价提供依据。然而,基桩低应变检测的某些问题,如:测桩盲区问题、大直径桩的高频干扰问题、嵌岩桩等一系列问题,若不从理论和实践上充分认识和掌握,就难以提高我们的检测水平,难以对基桩桩身结构完整性作出客观公正的评价。

2 关于测桩盲区问题

基桩低应变检测是根据线性振动理论,将桩体看作是一维弹性杆件,桩与桩周土视为一个线性振动系统,系统对外界的响应遵循一维弹性波方程,在系统受到激励后,便产生一应力波沿桩身传播,通过安装在桩顶的传感器接收应力波信号,然后对接收的信号进行分析计算、储存、输出(反射波时域曲线),根据波的传播理论和振动理论对桩身情况作出判断。

当桩顶受到激励后,其激励能量在桩土系统中沿深度传递过程为波动,下行的压力波遇到桩身阻抗有变化和桩侧阻力都要产生上行的应力反射波。然而,由波长公式 $\lambda=c/f$ (c —波速, f —激振力频率),可知:若激振力频率 f 小,使 $\lambda \geq L$ (L —缺陷深度),应力波传播不满足波动理论,而是质-弹体系的刚体振动,将测不到桩身缺陷

的反射波。另外，桩顶受到激振扰动后，最初形成的波动区，靠近桩顶部分形成半球面波，传播不满足平截面假设，同样使得反映桩身缺陷的或扩颈的上形波不易识别，因此，针对桩身浅部缺陷的测试盲区问题，往往要求用最轻最小最硬的金属锤乃至小铁钉正是为了提高振源频率和测试分辨率是有一定道理的；对受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5也是有科学根据的。

因此，实际检测中，往往用力棒敲出桩底反射波，确定桩长，然后用小铁锤敲击采集桩身是否存在浅部缺陷(浅部缺陷对建筑物的结构安全影响有时是致命的)。将二者有效结合起来，综合判定桩身完整性。

3 关于大直径的高频干扰问题

基桩低应变检测方法，其理论基础是一维应力波理论。但是基桩低应变法用手锤或力棒激振，在桩顶近似点振源，桩顶附近横截面每一质点的运动速度并不一致。尤其在大直径桩低应变检测中，常出现一种与测量系统频率特性无关的高频干扰，桩径愈大而脉冲窄时尤其严重，该种干扰幅值随时间衰减较慢。并且对缺陷反射和桩底反射(尤其较微弱的桩底反射)有一定的掩盖作用。

从应力波传播的角度来看，大直径桩桩顶受冲击后产生了压力波、剪切波和瑞利波。学者R. D. Woods的研究成果表明：瑞利波能量占78%，剪切波能量占 26%，压缩波能量占7%；压缩波衰减快，剪切波次之，瑞利波最慢。当小锤在桩顶面中心敲击时，桩顶的质点纵向运动速度受到桩周反射波的影响，具体表现在：压缩波传到桩周，只有部分能量反射回桩顶中心，质点运动速度为水平向的且能量很小，对顶面质点纵向运动影响小；剪切波将从桩周产生全反射，能量占比例较大，将使测试信号产生一定的高频成分；瑞利波也有很大一部分能量从周边反射，同时衰减慢，也将使测试信号中产生高频成分，因而实测中所见的高频干扰主要是剪切波和瑞利波在桩中心和周边来回绕射形成的高频波的藕合。

由于桩的尺寸效应，经典的一维应力波理论在低应变检测中受到了限制，为了提高低应变检测的适用性和准确性，在实际检测中采取有效措施减少信号的高频干扰就成了提高检测精度的保证。根据理论计算，传感器安装在距桩中心 $2R/3$ 处，这种高频干扰最小，然而实际的桩身也不可能是形状规则、质地均匀的圆柱，所以需要说明的是高频干扰振幅最小点并不是精确存在于 $2R/3$ 处，这时，我们需要增加传

传感器的安装位置，桩径小于1.2m，每根桩不应少于3个点，桩径大于1.2m，每根桩不应少于4个点，这样就可以找到对测试结果影响很小的传感器安装位置和激振部位的有效组合，这不仅可以避开高频干扰，同时又可避免大直径桩测试时缺陷方向的影响。另外，对大直径桩的检测，当敲击力脉冲过窄，也易产生高频干扰信号，如图1为直径1.0m，长度10.0m的桩，敲击力脉冲宽度为0.5ms和1.0ms的二种理论计算反射波形比较。显然，窄脉冲力高频干扰大得多。所以检测大直径桩应该用尼龙头或加大锤垫厚度以拓宽脉冲宽度，减小高频干扰信号影响。

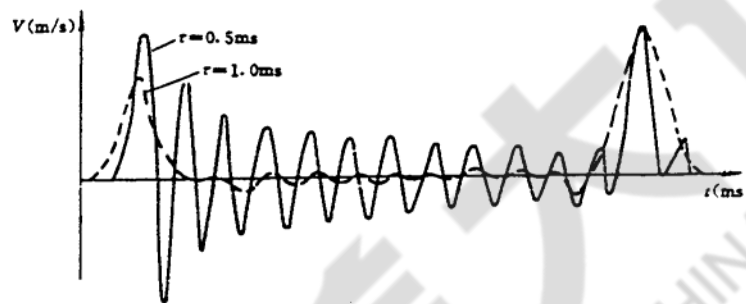


图1 不同敲击力脉冲宽度的高频干扰

4、关于嵌岩桩的问题

前面我们已经说到桩体可简化为一维弹性杆件，应力波在基桩中的传播特性在原理上就被简化为一维的线性波动力学问题。若在桩顶施加一瞬态作用力，则会在桩体中产生应力波，该应力波沿桩身向下传播，其传播规律服从一维波动方程。在桩身上可以同时从两个不同的角度观察到它的作用：一个是桩身的每个截面都将产生轴向运动，产生相应的位移，速度以及加速度；另一个是每个截面都将受到某个轴向力的作用，产生相应的应力和应变。

根据应力波和位移波在基桩中的传播特性：入射波在固定端发生反射时，使固定端界面处位移为零而应力加倍。如图2所示。

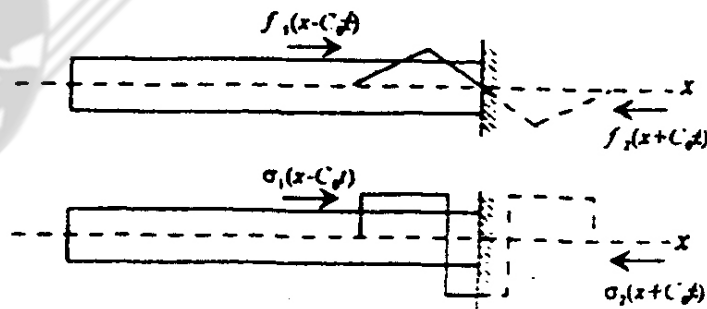


图2 位移波和应力波在固定端的反射

因此，当我们在检测嵌岩桩时，嵌岩效果好的桩的应力波反射常常与入射波反相位。如图3所示。所以《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)第8.4.5条之规定：对于嵌岩桩，桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时，应采取其他方法核验桩端嵌岩情况。这一条对嵌岩桩的检测是非常必要的。虽然基桩低应变不能定量确定桩底情况，也很难回答桩底沉渣厚度到底能否影响桩的承载力和沉降性状。但理论上可以将嵌岩桩桩端视为杆件固定端，并根据桩底反射波的方向判断桩端端承效果：即当桩底时域反射信号为单一反射波且锤击脉冲信号同向时，或动刚度相对偏低时，理论上表明桩底有沉渣存在或桩端嵌岩效果较差。出于安全和控制基础沉降考虑，若怀疑桩端嵌岩效果差时，应采用静载试验或钻芯法等其他检测方法核验桩端嵌岩情况，确保基桩使用安全。

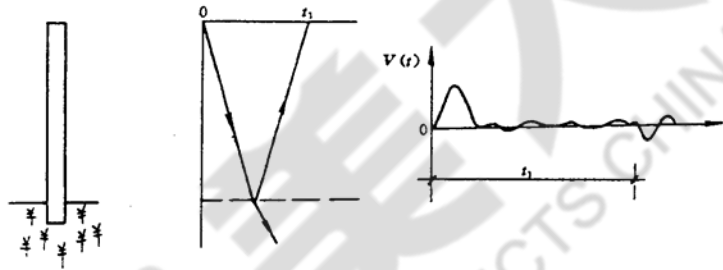


图3 嵌岩桩

5、小结

基桩低应变检测桩身的完整性，虽然有诸多优点，然而它又有些局限性问题，对检测工作将产生不利影响，但是只要我们将理论和实际有效结合起来，有针对性地开展检测工作，做到定性可靠，定量准确，就可以提高检测结果的质量和可信度。

参考文献

- 1、《基桩质量检测技术》 陈凡 徐天平 陈文照 关立军编著
- 2、《基桩工程与动测技术200问》 刘兴录编著
- 3、《应力波在基桩中的传播特性》 丁科 岳英 2004. 3《振动与冲击》
- 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)